

ECOM EXPERTS

Ecom warehousemenu

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_warehousemenu · 08/09/2026

Contenido

1. Introducción

2. Primeros Pasos

3. Creando un Mega Menú Dinámico

4. Experiencia Móvil de Alta Gama

5. Recomendaciones de Rendimiento

Primeros Pasos

Gestión de Elementos

Configuración de Visualización

1. Arquitectura del Módulo

Estructura de Directorios

2. Base de Datos (Esquema Optimizado)

3. Sistema de Caché Inteligente

4. Hooks Utilizados

5. Visual Front-End Motor

6. Integración con AI (Global Skills)

7. Seguridad y Cumplimiento (Validator Compliance)

7.1 Protección CSRF

7.2 SQL Defensivo

7.3 Sanitización Estricta

7.4 Compatibilidad PrestaShop 8/9

7.5 Estándares de Código

Arquitectura del Módulo

Estructura de la Base de Datos

Componentes Clave

Funcionalidades Avanzadas

Flujo de Datos Visual

Estándares de Desarrollo

Cómo Extender

Reglas Críticas

Hooks Soportados

1. Fundamentos de Arquitectura (The Beginning)

Reglas de Oro de Ingeniería:

2. Skills de IA Integrados (Core Intelligence)
3. Motor Visual (Premium UI Engine)
4. Gestión de Datos y AJAX
5. Extensibilidad para Desarrolladores
6. Seguridad y Cumplimiento (Compliance)
7. Mantenimiento y Logs
8. Auditoría de Integridad y Validación Técnica (Compliance Robot)

1. Saneamiento Automático (PHP-CS-Fixer)
2. Reglas de Integridad de Archivos (PrestaShop Core)
3. Compatibilidad y Tipado Estricto
4. Separación de Responsabilidades (MVC/Templates)
5. Namespaces y FQCN (Fully Qualified Class Names)

Misión

Reglas de Ejecución

1. Extracción de Datos Legacy
2. Generación de Código (Nueva Arquitectura)
3. Prompt de Transformación (Copiar para nueva tarea)

Estética Requerida (Premium)

1. Introducción

Ecom WarehouseMenu es el sistema de navegación definitivo para tu tienda PrestaShop, diseñado para ser rápido, moderno y completamente adaptable a cualquier dispositivo.

2. Primeros Pasos

Al entrar en la configuración del módulo verás tres secciones principales: - **Gestión de Ítems**: Donde arrastras y sueltas las categorías, enlaces o productos. Al añadir una categoría, ahora puedes elegir la **Profundidad de Subcategorías** (desde 0 para manual hasta 5 niveles automáticos). - **Configuración de Diseño**: Ajustes de colores globales para fondo, texto y acento. - **Personalización por Ítem**: Al editar un ítem individual, puedes definir sus propios colores de **Texto** y **Hover**. - **Control Total Móvil**: Apartado exclusivo para definir el ancho del menú lateral (de 70% a 100%), su posición (Izquierda o Derecha) y colores específicos para teléfonos.

3. Creando un Mega Menú Dinámico

Para que tu menú trabaje por ti: 1. Crea un **Ítem Raíz** y selecciona el tipo "Categoría". 2. En el desplegable **Subcategory Depth**, selecciona el nivel de profundidad que desees (ej: 2 niveles para ver categorías y subcategorías). 3. El sistema generará automáticamente los submenús basándose en tu catálogo real, filtrando elementos innecesarios como "Inicio". 4. Si desees añadir banners o bloques HTML, utiliza la estructura de columnas (1-4) dentro del ítem.

4. Experiencia Móvil de Alta Gama

El menú móvil es inteligente y se adapta a tu tema: - **Posicionamiento Automático**: El sistema busca el mejor lugar en tu cabecera móvil para colocar el icono de hamburguesa. - **Navegación Recursiva**: Tus clientes podrán desplegar subcategorías tocando las flechas laterales, manteniendo una estructura limpia en la pantalla. - **Ajuste de Ancho**: Si tu tienda tiene nombres de categorías largos, aumenta el ancho al 100% para una mejor lectura. - **Colores Diferenciados**: Puedes usar un fondo oscuro en móvil aunque tu web sea clara en escritorio.

5. Recomendaciones de Rendimiento

- Mantén el número de ítems raíz por debajo de 8 para una mejor visibilidad.
- No abuses de la profundidad de categorías automática (3 niveles suelen ser suficientes para la mayoría de tiendas).
- Si usas el **Sticky Menu** (Menú pegajoso), asegúrate de que el color de fondo contraste bien con tu contenido principal.

Guía de Uso para Usuarios - Ecom Warehouse Menu

Primeros Pasos

Una vez instalado, accede a **Diseño > Ecom Warehouse Menu** o pulsa el botón en la configuración del módulo.

Gestión de Elementos

1. **Añadir Item:** Pulsa en "Add New Item". Elige entre Enlace Personalizado, Categoría, CMS o Marca.
2. **Crear Submenús:**
 - Opción A (Manual): Crea un ítem y selecciona un "Parent Item" (Padre).
 - Opción B (Automática): Elige una categoría y pon "Subcategory Depth" a nivel 1.
3. **Ordenación:** Arrastra los elementos del listado principal para cambiar su posición.

Configuración de Visualización

- **Iconos:** Usa nombres de FontAwesome (ej: `star`, `shopping-cart`).
- **Badges:** Añade etiquetas como "HOT" o "NUEVO" con colores personalizados.
- **Columnas:** Para submenús grandes, puedes elegir que se dividan hasta en 6 columnas.
- **Modo Hamburguesa:** En la configuración general del módulo, puedes activar el modo hamburguesa para toda la web (Escritorio + Móvil).

Documentación Técnica: Ecom WarehouseMenu

1. Arquitectura del Módulo

El módulo `ecom_warehousemenu` ha sido diseñado bajo los principios de **Clean Code** y **Separación de Responsabilidades**, superando la arquitectura monolítica de los módulos tradicionales como `iqitmegamenu`.

Estructura de Directorios

- `/src/Service/` : Lógica de negocio (generación de árboles de menú, caché estratégica).
- `/src/Repository/` : Consultas SQL optimizadas utilizando el motor nativo de PrestaShop.
- `/src/Model/` : Modelos de datos (`MenuItem` , `MenuTranslation`).
- `/controllers/admin/` : Controladores modernos para la gestión del backoffice.
- `/views/js/back.js` : Implementación en Vanilla JS moderno para una interfaz reactiva.

2. Base de Datos (Esquema Optimizado)

A diferencia de sistemas anteriores, utilizamos una estructura relacional pura para los ítems del menú, evitando el almacenamiento masivo en JSON para mejorar el rendimiento de búsqueda y SEO.

- `ps_ecom_warehousemenu_item` : Tabla principal con `id_item` , `id_parent` , `type` , `position` , `active` , `columns` , `width` , `depth` , `color_text` , `color_hover` , `hide_on_mobile` , `hide_on_desktop` , `hamburger_only` .
- `ps_ecom_warehousemenu_item_lang` : Traducciones y metadatos SEO (`title` , `url` , `custom_html`).
- `ps_ecom_warehousemenu_settings` : Configuraciones globales mediante `Configuration` de PrestaShop (Colores base, Configuración Móvil avanzada, Hooks).

3. Sistema de Caché Inteligente

Implementamos un sistema de caché por niveles: 1. **Caché Estática (Pre-render)**: Almacena el HTML final del menú en servidor. 2. **Caché de Fragmentos (Smarty)**: Caché selectiva por hook y dispositivo (Mobile vs Desktop). 3. **Purgado Selectivo**: Solo se limpia la caché del menú cuando hay cambios reales en el catálogo de productos que afecten a los ítems activos en el menú.

4. Hooks Utilizados

- `displayHeader` : Para inyección de assets (CSS/JS).
- `displayTop` : Posicionamiento estándar en la cabecera.
- `displayNav1` / `displayNav2` : Ubicaciones en la barra superior (tema Classic).
- `displayNavFullWidth` : Soporte para menús horizontales extendidos.
- `displayMainMenu` : Hook de compatibilidad para temas Iqit/Warehouse.
- `displayMobileNav` : Hook específico para la navegación táctil.

- `displayWarehouseMenu` : Hook personalizado para mayor flexibilidad.

5. Visual Front-End Motor

- **Escritorio:** Diseño basado en Glassmorphism con rejilla de columnas (1-6) y personalización granular por ítem.
- **Móvil (Premium Drawer):**
 - **Recursividad Infinita:** Renderizado de subniveles mediante plantillas parciales recursivas.
 - **Relocalización Inteligente:** Script de JS que detecta contenedores móviles nativos (`#menu-icon` , `#_mobile_logo`) y mueve el menú para una integración perfecta.
 - **Configuración Dinámica:** Ancho (`vw`), posición (L/R) y colores inyectados mediante variables CSS.

6. Integración con AI (Global Skills)

El módulo está preparado para integrarse con los skills de `antigravity` , permitiendo: - Generación automática de etiquetas de menú basadas en el catálogo. - Sugerencia de re-organización de categorías basada en clicks del usuario.

7. Seguridad y Cumplimiento (Validator Compliance)

7.1 Protección CSRF

- Toda la persistencia de configuración en el Backoffice está blindada mediante validación de tokens `AdminModules` .
- El token se verifica en cada `postProcess()` antes de cualquier operación de escritura.

7.2 SQL Defensivo

- **CRÍTICO:** La instalación/desinstalación de pestañas (`Tabs`) se realiza mediante consultas SQL directas (`Db::getInstance()->getValue()`), evitando el método deprecado `Tab::getIdFromClassName()` .
- Esto garantiza compatibilidad con el Validator de PrestaShop y evita warnings en PHPStan.

7.3 Sanitización Estricta

- Uso obligatorio de `pSQL()` para cadenas de texto.
- Uso de `(int)` casting para valores numéricos.
- Validadores específicos como `Validate::isColor()` para campos de color.
- Escape de salidas en templates con `{ $var|escape:'html':'UTF-8' }` .

7.4 Compatibilidad PrestaShop 8/9

- **Sistema de Traducciones:** Uso exclusivo de `$this->trans()` con dominio `Modules.Ecomwarehousemenu.Admin` .
- **Propiedades de Tab:** `$tab->active = true` (boolean) en lugar de `1` (int).

- **Sin HTML en PHP:** Todo el contenido HTML se renderiza desde templates Smarty.
- **Hooks Implementados:** Cada hook registrado tiene su método `hook...()` correspondiente.

7.5 Estándares de Código

- Archivo `.htaccess` con reglas completas para Apache 2.2 y 2.4.
- Anotaciones `@property` en controladores para análisis estático.
- PHPDoc con alineación LEFT según estándares PrestaShop.
- Finales de línea Unix (LF) y codificación UTF-8 sin BOM.
- **Global Namespace Prefixing:** Todas las llamadas a funciones PHP y clases del Core están prefijadas con `\` para cumplimiento estricto de PSR-12 y optimización OpCache.
- **Standardized Entry Points:** Todos los archivos `index.php` utilizan el protocolo de seguridad de PrestaShop con importación de espacio de nombres global.

Documentación Técnica - Ecom Warehouse Menu

Arquitectura del Módulo

El módulo utiliza una arquitectura **Stateless** y **Normalizada** para PrestaShop 8/9.

Estructura de la Base de Datos

- **ps_ecom_warehousemenu_item**: Almacena la configuración estructural y visual (nativa).
- **ps_ecom_warehousemenu_item_lang**: Almacena los campos traducibles (título, URL, badge_text, custom_html).

Componentes Clave

1. **MenuItem (src/Model)**: ObjectModel que hereda de PrestaShop para persistencia de datos.
2. **MenuGenerator (src/Service)**: Servicio recursivo para generar el árbol del menú con límite de profundidad (depth-limit: 5) para evitar bucles.
3. **AdminEcomWarehouseMenuAjaxController**: Controlador AJAX dedicado para la gestión de CRUD y posiciones sin refresco de página.

Funcionalidades Avanzadas

- **Modo Hamburguesa Global**: Permite ocultar el menú tradicional bajo un icono de hamburguesa tanto en móvil como en escritorio. El estado se gestiona vía `Configuration::get('ECOM_WAREHOUSEMENU_HAMBURGER_MODE')`.
- **Panel Lateral (Drawer)**: Implementado con Glassmorphism y animaciones aceleradas por GPU para una experiencia de usuario fluida.

Flujo de Datos Visual

1. El Admin carga los items vía AJAX.
2. `MenuItem::getItems()` devuelve la lista plana.
3. El Frontend usa `MenuGenerator` para transformar la lista plana en un árbol anidado enriquecido con URLs dinámicas (categorías, cms, etc.).

Guía para Desarrolladores - Ecom Warehouse Menu

Estándares de Desarrollo

Este módulo sigue las directrices de **PrestaShop Architect** y **Zero-Dependency Policy**.

Cómo Extender

- **Nuevos Tipos de Enlace:** Para añadir un nuevo tipo de enlace (ej: Proveedores), se debe actualizar `AdminEcomWarehouseMenuAjaxController::saveItem()` y `MenuGenerator::buildTree()`.
- **Ajustes Visuales:** Los estilos core están en `views/css/front.css` usando variables CSS para fácil personalización.

Reglas Críticas

1. **NO usar die():** Usar `die(json_encode())` solo en AJAX, o mejor `ajaxDie()`.
2. **Validación de SQL:** Siempre usar `pSQL()` y castear a `(int)`.
3. **Seguridad:** Todos los directorios deben tener un `index.php`.

Hooks Soportados

- `displayTop`, `displayNav1`, `displayNav2`, `displayWrapperTop`, `displayMainMenu`, `displayHeaderBottom`, etc.
- También soporta el modo **Hamburger** global mediante configuración.

Documento de Desarrollo Profesional: Ecom WarehouseMenu

Este documento detalla la arquitectura técnica, los estándares de ingeniería y las habilidades de IA aplicadas en la creación del módulo **Ecom WarehouseMenu** para PrestaShop 8 y 9.

1. Fundamentos de Arquitectura (The Beginning)

El módulo ha sido reconstruido desde sus cimientos para eliminar la deuda técnica (columna JSON `settings`) y adoptar un modelo de datos **Normalizado y Stateless**.

Reglas de Oro de Ingeniería:

- **Zero-Dependency Policy:** No se utiliza Composer. Toda la lógica es nativa de PHP 8.1+ y el Core de PrestaShop.
- **Normalización de Datos:** Cada propiedad visual (`icon` , `badge_bg` , `columns` , `depth`) tiene su propia columna nativa en la base de datos para máxima velocidad de filtrado y SEO.
- **Personalización Granular:** Control total de colores (`color_text` , `color_hover`) por cada ítem individual, permitiendo destacar secciones del menú.
- **Profundidad Dinámica:** Selector de niveles (0-5) para categorías, permitiendo automatizar la navegación multinivel con un solo clic.
- **Sistema de Árbol Recursivo:** El `MenuGenerator` utiliza un algoritmo de profundidad controlada (Depth Limit: 5) para evitar bucles infinitos y colapsos del servidor, filtrando automáticamente categorías de sistema (Raíz/Inicio).

2. Skills de IA Integrados (Core Intelligence)

Para garantizar la excelencia, el código ha sido auditado y generado bajo la supervisión de los siguientes frameworks de habilidades:

Skill	Aplicación en el Módulo
<code>prestashop-architect</code>	Estructura de controladores Symfony-ready y cumplimiento de estándares PSR-12.
<code>prestashop-code-sentinel</code>	Análisis estático de SQL para evitar SQLi y optimización de consultas sin <code>LIMIT 1</code> .
<code>clean-code</code>	Funciones de responsabilidad única (SRP), eliminación de comentarios obvios y lógica "Flat over Nested".
<code>frontend-design</code>	Estética Premium, personalización cromática dinámica y uso de variables CSS.
<code>javascript-mastery</code>	Uso de <code>fetch</code> API, manejo de drawers táctiles y reordenación SortableJS.
<code>seo-fundamentals</code>	Marcado semántico HTML5 y gestión eficiente de la profundidad del árbol para rastreadores.

3. Motor Visual (Premium UI Engine)

El frontend no es un simple menú; es un motor visual diseñado para el "Wow Factor". - **Color Identity:** Inyección dinámica de variables CSS locales por ítem, permitiendo una identidad visual única sin sobrescribir estilos globales. - **Glassmorphism 2.0:** Capas de transparencia con `backdrop-filter` y bordes sutiles de alta definición para submenús y drawers. - **GPU Acceleration:** Las transiciones del **Global Hamburger Drawer** están optimizadas para 60fps usando `transform` y `opacity`.

4. Gestión de Datos y AJAX

El panel de administración utiliza un flujo de datos asíncrono para una experiencia de usuario fluida: - **AdminEcomWarehouseMenuAjaxController:** Gestiona CRUD, reordenación y recuperación jerárquica. - **Validación Estricta:** Uso de `validateFields()` y `validateFieldsLang()` antes de cualquier persistencia. - **Hierarchical Rendering:** El administrador construye visualmente la misma jerarquía que el frontend, permitiendo depurar submenús en tiempo real.

5. Extensibilidad para Desarrolladores

- **Templates Desacoplados:** El archivo `menu.tpl` llama a `item.tpl` de forma recursiva, facilitando la personalización de niveles individuales.
- **Hooks de compatibilidad:** Registrados hooks estratégicos (`displayMainMenu`, `displayNavFullWidth`, etc.) para máxima compatibilidad con temas como Warehouse, Panda o Alysum.

6. Seguridad y Cumplimiento (Compliance)

- **Protección CSRF:** Toda la persistencia de configuración en el Backoffice está blindada mediante validación de tokens `AdminModules`.

- **SQL Defensivo:** La instalación de pestañas (`Tabs`) se realiza mediante consultas SQL directas al core, evitando dependencias de métodos legacy que pueden fallar en entornos restrictivos.
- **Sanitización Estricta:** Uso obligatorio de `pSQL()` , `intval()` y validadores tipo `isColor()` en todas las entradas de usuario.
- **Transmisión Stateless:** El generador de menús no depende de sesiones de usuario, garantizando compatibilidad total con sistemas de caché externa (Varnish/Cloudflare).

7. Mantenimiento y Logs

El módulo registra incidencias críticas a través de `PrestaShopLogger` , evitando funciones de bloqueo como `die()` , garantizando la estabilidad de la tienda en entornos de producción.

8. Auditoría de Integridad y Validación Técnica (Compliance Robot)

Para alcanzar el estatus de **Verified+** y cumplir con los requisitos más estrictos del Marketplace de PrestaShop, el módulo ha sido sometido a un proceso de saneamiento robótico: - **Normalización de Codificación (UTF-8 LF):** Todos los archivos han sido convertidos a UTF-8 sin BOM y finales de línea LF (Unix) para evitar errores de interpretación en servidores Linux. - **Global Namespace Import (PSR-12):** Se han prefijado con backslash (`\`) todas las funciones globales de PHP y las clases del Core de PrestaShop para optimizar el rendimiento de OpCache y cumplir con la validación estática de PHPStan. - **Saneamiento de Index.php:** Cada directorio individual cuenta con un archivo `index.php` estandarizado que incluye cabeceras de seguridad y prevención de listado de directorios. - **Bootstrap de Seguridad:** Todos los archivos PHP comienzan con la verificación de versión de PrestaShop sin líneas en blanco adicionales, garantizando que no haya salidas accidentales antes de las cabeceras HTTP.

Desarrollado por: Ecom Experts (2026) **Licencia:** AFL-3.0 **Estándar:** PrestaShop 8 / 9 Strict / Marketplace Verified+

Protocolo de Validación y Saneamiento PrestaShop (Marketplace Ready)

Este protocolo define las reglas estrictas de desarrollo y saneamiento para asegurar que el módulo sea aceptado en el Marketplace de PrestaShop y cumpla con los estándares de Clean Code.

1. Saneamiento Automático (PHP-CS-Fixer)

Se debe utilizar `php-cs-fixer` con una configuración maestra que incluya: - `@Symfony`, `@Symfony:risky`, `@PSR12`. - **Imports:** `no_unused_imports`, `global_namespace_import` (classes, functions, consts), `ordered_imports`. - **Sintaxis:** Arrays cortos `[]`, concatenación con un espacio `'str' . $var`. - **Limpieza:** Eliminación de líneas en blanco innecesarias y ordenación de clases.

Comando de ejecución:

```
$env:PHP_CS_FIXER_IGNORE_ENV=1; php php-cs-fixer.phar fix --config=.php-cs-fixer.dist.php --allow-risky=yes
```

2. Reglas de Integridad de Archivos (PrestaShop Core)

- **Header de Licencia:** Todos los archivos `.php` deben tener el header de licencia inmediatamente después del tag `<?php`. **PROHIBIDO** dejar líneas en blanco entre `<?php` y `/**`.
- **Estructura de Seguridad:**
- `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }` obligatorio en todos los archivos core.
- En archivos con `namespace`, se coloca el namespace primero, luego la licencia y después el chequeo de versión.
- `index.php` de protección en **TODOS** los directorios.

3. Compatibilidad y Tipado Estricto

- **Propiedades Core:**
- `Tab::$active` debe ser **booleano** (`true / false`), no entero (`1 / 0`).
- **Retornos de Métodos:**
- Métodos como `_clearCache` deben devolver un entero (`int`). Asegurarse de usar `return parent::_clearCache(...)`.
- **Lógica Redundante:**
- Evitar ternarios en condiciones que siempre son verdaderas por contexto (ej: `$hookName` en widgets donde el core garantiza su presencia).

4. Separación de Responsabilidades (MVC/Templates)

- **PROHIBIDO HTML en PHP:** No se deben asignar strings HTML a propiedades como `$this->_html`.
- **Uso de Smarty:** Todo el HTML de configuración o avisos debe residir en archivos `.tpl` bajo `views/templates/admin/`.
- **Renderizado:** Usar `$this->context->smarty->fetch($path)` para obtener el contenido de las plantillas.

5. Namespaces y FQCN (Fully Qualified Class Names)

- Usar siempre el prefijo `\` para clases globales de PrestaShop si el archivo tiene namespace o para evitar confusiones (`\Configuration` , `\Tools` , `\Db` , etc.).
- Las clases heredadas en controladores deben ser referenciadas correctamente (ej: `extends \ModuleAdminController`).

Protocolo actualizado el 2026-02-01 para cumplimiento de validación técnica de PrestaShop 8 y 9.

SKILL: ECOM_MENU_ARCHITECT

Este skill está diseñado para transformar o crear módulos de Mega Menú en PrestaShop siguiendo los estándares de diseño de 2026.

Misión

Reemplazar el sistema legacy de `iqitmegamenu` por la nueva arquitectura `ecom_warehousemenu`, garantizando integridad de datos, rendimiento extremo y diseño premium.

Reglas de Ejecución

1. Extracción de Datos Legacy

Cuando se trabaje sobre `iqitmegamenu`, se debe: - Analizar la tabla `ps_iqitmegamenu_tabs` para mapear la estructura actual. - Decodificar los JSON de `submenu_content` para entender las jerarquías de columnas.

2. Generación de Código (Nueva Arquitectura)

- **Namespace:** `Ecom\\WarehouseMenu`.
- **PrestaShop Compliance:** Seguir `prestashop-architect`.
- **Frontend:** Utilizar CSS Grid y Flexbox moderno. Prohibido el uso de floats o posiciones absolutas para el layout principal.

3. Prompt de Transformación (Copiar para nueva tarea)

"Actúa como un experto en PrestaShop 8. Utiliza el módulo legacy `iqitmegamenu` como base de datos de estructura. Crea el nuevo módulo `ecom_warehousemenu` siguiendo estos requisitos: 1. Implementa `src/Service/Generator.php` para renderizar el menú. 2. Crea un sistema de caché que dependa de `MD5(configuracion_actual)`. 3. Diseña una interfaz móvil con gestos táctiles (swipe para cerrar, tap persistente para submenús). 4. Usa el skill `web-performance-optimization` para minimizar el CLS (Cumulative Layout Shift) del menú durante la carga."

Estética Requerida (Premium)

- **Gradients:** Sutiles, 2-3 colores máximo.
- **Glassmorphism:** 15% de opacidad de fondo con 10px de blur para submenús en desktop.
- **Iconografía:** Soporte para SVG inline y FontAwesome 6.
- **Micro-interacciones:** Transiciones de 0.3s cubic-bezier para hover y apertura de submenús.